

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	mpBCH32M030DS0 Rev 0.4 子基板 A: TPN1R603PL (12V 系)							
	•MOSFET: TPN1R603PL x8 (4 ハーフブリッジ) 入力電圧: 8~16V (公称 12V) 出力電流の目安: 約 10A (ピンヘッダ律速) •上面: MCU モジュールを挿す 1x21 ピンソケット x2 (左右対称, 列間 15.24mm), 電源入力 J3, モータ出力 J4, バルク容量 •下面 (ヒートシンク側): MOSFET, シャント, ゲート抵抗, 理想ダイオード, TVS, 78L05 など。LED は置かない (モジュール側) •電圧系に依存する部品 (TVS, VBUS 分圧 = OVP, バルク容量, 相電圧分圧) はこの基板で決める							
B	J3 電源入力 (2x6): 1-6 = VIN, 7-12 = GND J4 モータ出力 (2x8): 1-4 = OUT0, 5-8 = OUT1, 9-12 = OUT2, 13-16 = OUT3 3相 = U/V/W (OUT0-2), DC x2 = OUT0-1 / OUT2-3, ステッピング = A+ A- B+ B-							
	JP5 (はんだ, 1-2 済): ISP2 = HB1 / 2-3: HB2 JP7 (はんだ, 1-2 済): ISP1 = HB0 / 2-3: バス電流							
C								
D								
E	モジュール用ソケット / 電源入力・理想ダイオード / USB-PD 経路 / 5V File: power.kicad_sch パワー段 (4 ハーフブリッジ) / シャント / 相電圧分圧 / モータ出力 File: bridge.kicad_sch							
F	1	2	3	4	5	6	7	8

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
トップシート / 仕様概要

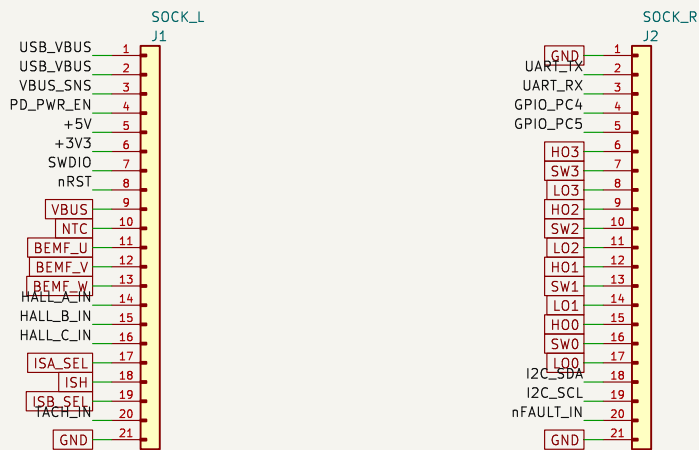
ghostinkoma

Sheet: /
File: mpBCH32M030DS0_PWR_A.kicad_sch

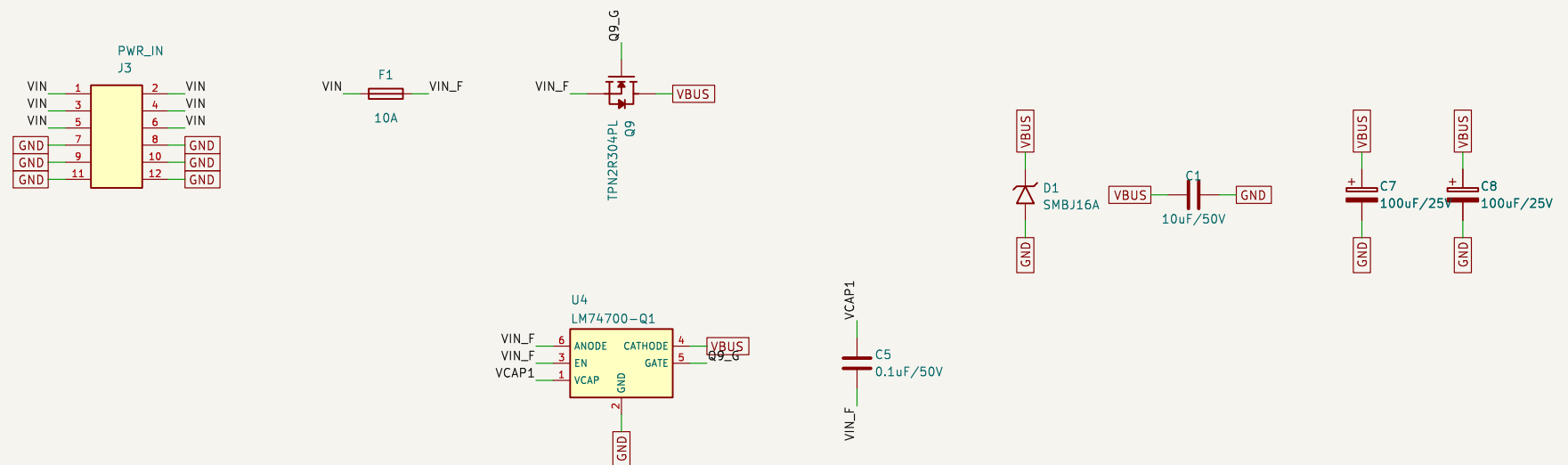
Title: mpBCH32M030DS0 power board A (TPN1R603PL)

Size: A3	Date: 2026-09-26	Rev: 0.4
KiCad E.D.A. 8.0.9	Id: 1/3	

モジュール用ソケット (上面, 左右対称)

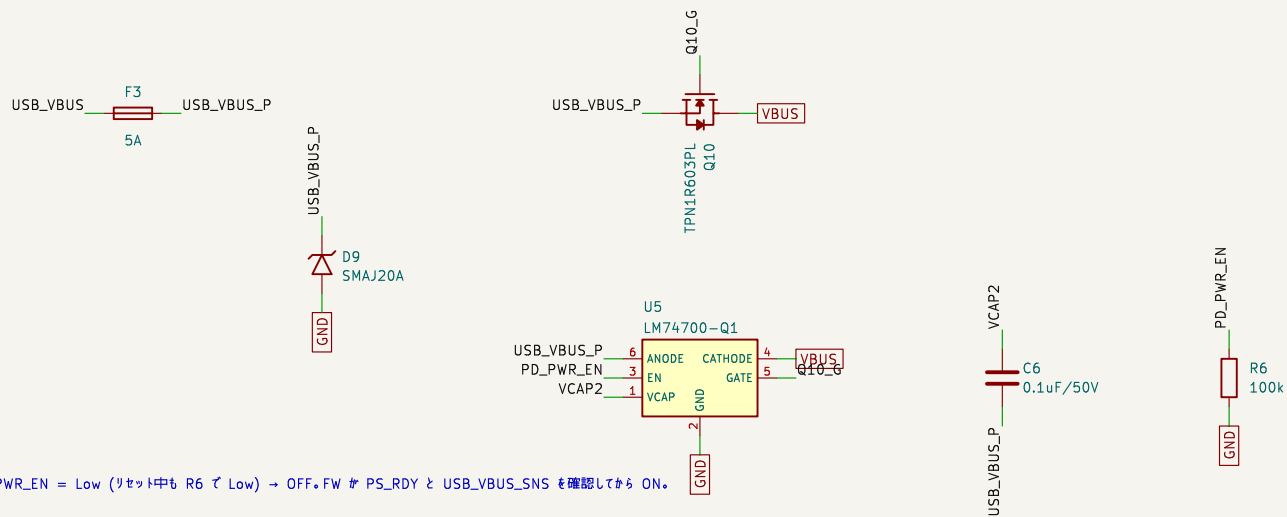


電源入力 J3 → F1 → 理想ダイオード (U4+Q9) → VBUS / TVS / バルク容量

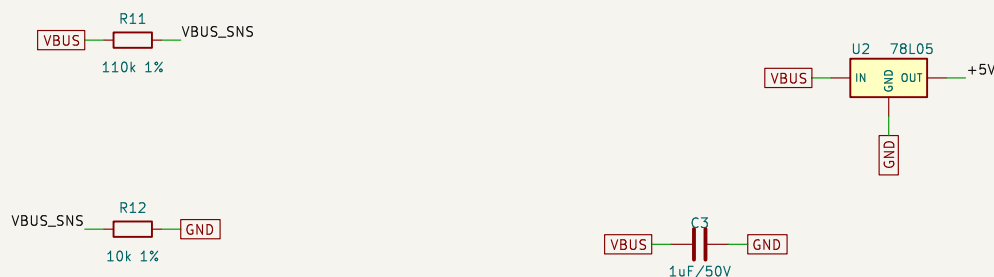


バルク容量はモジュールの真下（上面、高さ ≤7mm）。ソケット高 8.5mm の下に収まる。

USB-PD 給電経路 (モジュールの USB_VBUS → VBUS, PD 契約後に PC3 で許可)



VBUS 分圧 (OVP / ADC) / ホールセンサ用 5V



VBUS_SNS → モジュール PB4 (ADC17 + 過電圧リセット 1.5V): OVP 18V (VBUS/12)

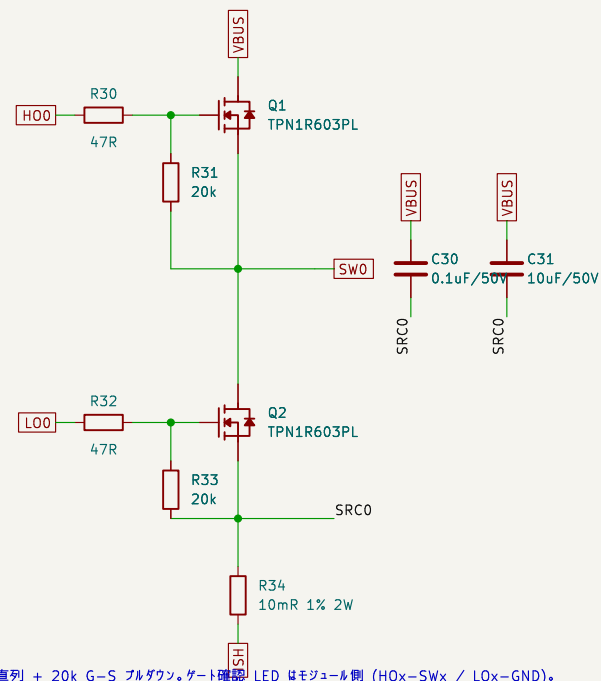
個人利用可 (クローズド表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
モジュールソケット / 電源入力・理想ダイオード / USB-PD 経路 / 5V
ghostinkoma
Sheet: /モジュール用ソケット / 電源入力・理想ダイオード / USB-PD 経路 / 5V/
File: power.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 power board A (TPN1R603PL)

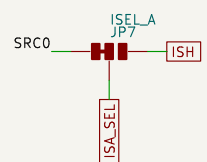
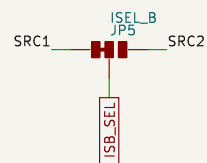
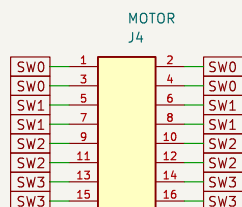
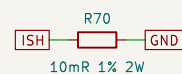
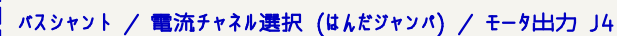
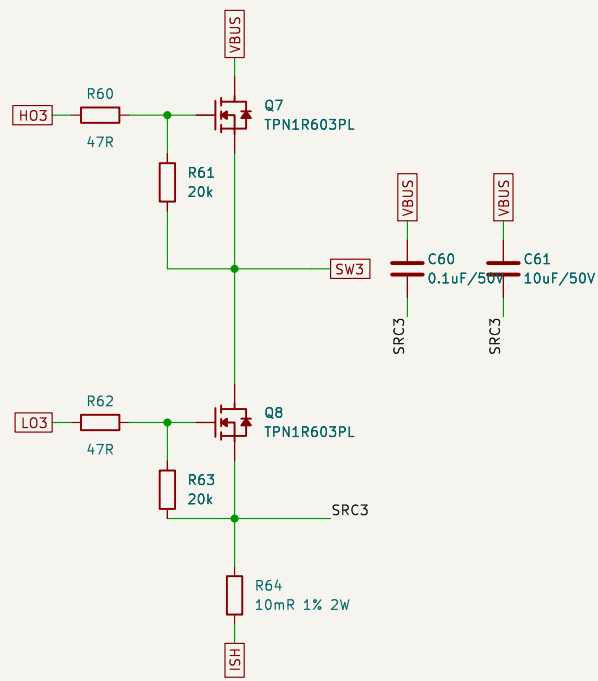
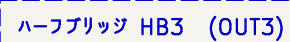
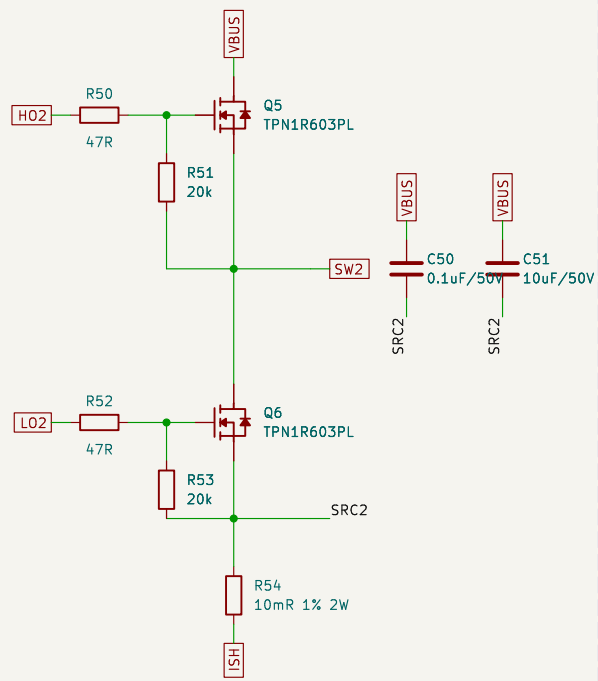
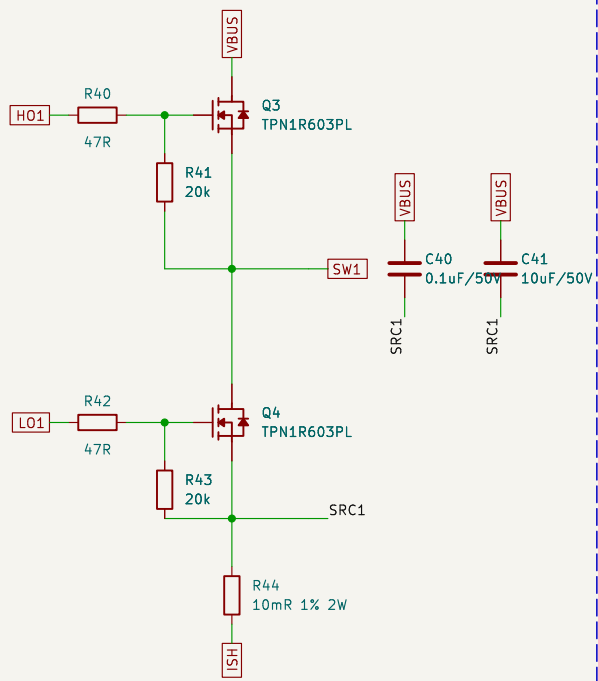
Size: A3	Date: 2026-09-26	R
----------	------------------	---

KiCad E.D.A. 8.0.9	Id
--------------------	----

	7	8
--	---	---

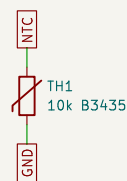
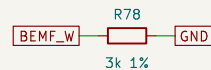
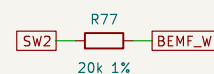
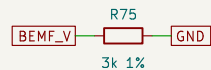
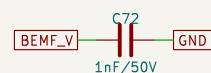
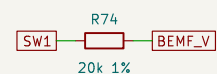
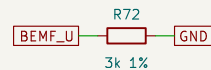
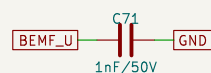
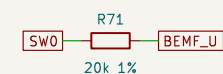


ゲート: 47R 直列 + 20k G-S プルダウン。ゲート確認 LED はモジュール側 (HOx-SWx / LOx-GND)。



J4: 1-4=OUT0 5-8=OUT1 9-12=OUT2 13-16=OUT3 (各 4 ピン並列)

R70 は全レグ共通の帰路 (ISH→GND)。ISH/ISA_SEL/ISB_SEL はシャント端からケルビン配線でソケットへ。



分圧 3k 1% / (20k 1% + 3k 1%): 入力電圧上限で $\leq 2.5V$ 。

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
 パワー段 (4 ハーフブリッジ) / シャント / 相電圧分圧 / モータ出力

ghostinkoma

Sheet: /パワー段 (4 ハーフブリッジ) / シャント / 相電圧分圧 / モータ出力/
File: bridge.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 power board A (TPN1R603PL)

Size: A3

Date: 2026-09-26

Rev: 0.4

KiCad E.D.A. 8.0.9

Id: 3/3